

1º TESTE MATLAB (PROTÓTIPO)
 ETI - 2022/23 – Métodos Numéricos
 novembro de 2022 – Duração 45min – **2.5 Valores**
 APRESENTE **TODOS** OS CÁLCULOS QUE TIVER DE EFETUAR E USE 4 CASAS
 DECIMAIS

Nome: _____

Número: _____

1. Considere o sistema linear

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 4 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 8 \\ \quad 2x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 9 \end{cases}$$

a) Calcule, por um método direto e estável, a sua solução.

$x =$ _____ Comando: _____

b) Calcule, por um método direto e estável, o determinante da matriz dos coeficientes.

determinante(A)= _____ Comando: _____

c) Calcule, por um método direto e estável, a inversa da matriz dos coeficientes.

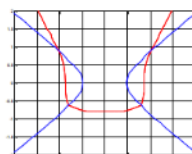
$A^{-1} =$ _____ Comando: _____

d) Analise **TODAS** as condições suficientes de convergência do Método de Gauss-Seidel.

$D, L, (D - l)^{-1}, C_{GS}$, etc

Comandos: _____

2. As curvas representadas na figura



têm as seguintes equações:

$$\begin{cases} (x^6 - y^3 - 0.5)e^{-x^2-y^2} = 0 \\ 20(x^2 - y^2) = 5 \end{cases}$$

Pretende calcular-se a solução (com 6 casas decimais) do sistema não linear apresentado usando a aproximação inicial (1.5, 0.5). Utilize as seguintes opções: TolX=10⁻⁸, TolFun=10⁻⁸.

function:

Comandos:

Solução (6 casas decimais):

Número de iterações: O processo convergiu? Porquê?

3. A soma dos n primeiros termos (S_n) de uma progressão geométrica é dada por

$$S_n = u_1 \frac{1 - r^n}{1 - r}, r \neq 1.$$

Supondo que a soma dos primeiros 10 termos é igual a 12207030 e o primeiro termo é $u_1 = 5$, considere a aproximação inicial 10. Utilize as seguintes opções: TolX=10⁻¹⁰, TolFun=10⁻¹⁰.

Determine uma aproximação à razão r (6 casas decimais):

function

Comandos:

Número de iterações: Número de cálculos de função:

4. A tabela seguinte apresenta os teores de colesterol (mg/100ml) e deposição de cálcio nas artérias (mg/100g de tecido seco) em sete animais.

Cálcio (x)	32	36	40	43	45	49	53
Colesterol ($f(x)$)	3.9	2.8	0.9	0.06	0.07	0.09	0.11

Pretende estimar-se o valor do Colesterol para um valor de Cálcio de 41, utilizando um polinómio de grau 2 no sentido dos Mínimos quadrados.

Escreva o polinómio:

Estimativa do valor de Colesterol para um valor de Cálcio de 41:

Avalie o modelo:

